

## KUIS 1

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Mata Kuliah | : Analisis I              |
| Hari/tgl    | : Kamis / 11 Oktober 2018 |
| Sifat       | : Closed Book             |
| Waktu       | : 100 menit               |

1. (i). Diberikan  $a, b \in \mathbb{R}$ . Jika  $a + b = 0$ , maka  $b = -a$ . Buktikan!  
(ii). Jika  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  dengan  $0 < a < b$  dan  $0 \leq c \leq d$ , maka  $0 \leq ac \leq bd$ . Buktikan!
2. Diberikan  $S = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ . Dapatkan  $\sup S, \inf S$ . Jelaskan!
3. Diberikan barisan bilangan real  $(x_n) = \left(\frac{2n^2+3}{n^2}\right)$ . Apakah barisan tersebut konvergen? Apakah barisan tersebut terbatas? Jelaskan pernyataan saudara.
4. Dengan menggunakan definisi limit barisan, buktikan bahwa barisan  $(x_n) = \left(\frac{b}{n}\right), b \in \mathbb{R}$  konvergen ke  $x = 0$ .
5. Jika  $(x_n), (y_n)$  barisan-barisan bilangan real yang masing-masing konvergen ke  $x$  dan  $y$ , buktikan bahwa barisan  $(x_n y_n)$  konvergen ke  $xy$ .